

Teknik Mimari Raporu

Heidelberg Materials ve istiraklerinin (Hanson, Italcementi, Indocement, CBR, Heidelberg Materials Technology Center ve digerleri) 5 ulke portalinda kullandigi platform altyapisi, teknoloji yigini, olceklenebilirlik plani ve aylık altyapi maliyet analizi.

v2.5.0

Haziran 2026

Heidelberg Materials

Gizli

99.95%

Uptime SLA

<120ms

P95 Latency

50K+

Kullanici Hedefi

SOC 2

Sertifikasyon

KVKK

Uyumluluk

1 Yönetici Özeti

Platformun teknik vizyonu ve temel metrikler

Heidelberg Materials Innovation Exchange (NIE), Heidelberg Materials ve istiraklerinin (Hanson, Italcementi, Indocement, CBR, Heidelberg Materials North America, Heidelberg Materials Technology Center ve diğerleri) Türkiye, Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve İspanya portallarında çalışanların fikir üretmesini, ekip ve kulup kurmasını, kararlarını Karar Kurulu'na tasimasını ve inovasyon projelerini hayata geçirmesini sağlayan çok dilli kurumsal inovasyon platformudur. Sistem; fikir borsası, ekip ve kulup yönetimi (kendi sohbet alanlarıyla), gerçek zamanlı mesajlaşma, AI destekli değerlendirme ve analitik modüllerinden oluşur.

Bu rapor, platformun üretim ortamına alınması için ongorülen **enterprise-grade teknoloji yigini**, mimari kararları, güvenlik gereksinimlerini ve aylık operasyon maliyetlerini kapsar.

2 Frontend Teknoloji Yigini

UI framework, state yönetimi ve performans katmanı

Teknoloji	Versiyon	Acıklama
Next.js	15.3.2	App Router, Server Components, Streaming SSR, ISR, edge-optimized rendering
React	19.1.0	Concurrent rendering, Server Actions, Suspense, use() hook
TypeScript	5.5	Strict mode, Zod runtime validation, end-to-end tip güvenliği (tRPC)
Tailwind CSS	4.0	Lightning CSS compiler, design token sistemi, dark mode, responsive grid
Framer Motion	11.x	Layout animations, spring physics, GPU-accelerated mikro-animasyonlar
shadcn/ui + Radix	headless	WCAG 2.1 AA uyumlu erişilebilir bileşen primitifleri
Zustand + Jotai	v4 / v2	Global state (Zustand), atomic state (Jotai), devtools, persist middleware
TanStack Query	v5	Stale-while-revalidate, optimistic updates, infinite scroll, background sync
Recharts + D3	v2 / v7	Borsa grafikleri, sinerji radar, analitik panelleri — SVG tabanlı

3 Backend & API Katmanı

Sunucu mimarisi, API tasarımı ve job queue sistemi

Mikro-servis hazırlık: Monolith olarak başlayan backend, bounded context prensibiyle modüllere ayrılmıştır: Fikir Servisi, Borsa Servisi, Ekip Servisi, Mesajlaşma Servisi, AI Servisi. Ölçeğe göre ayrı konteyner olarak deploy edilebilir.

Teknoloji	Versiyon	Aciklama
Bun Runtime	1.1.x	Node.js'e kiyasla 3x daha hizli cold start. Native TypeScript, built-in bundler ve test runner.
Hono.js	4.x	Edge-native, ultra lightweight REST API. Middleware zinciri, zod validation, JWT auth dahili.
Apollo Server	4.x	Schema-first GraphQL, DataLoader batching, persisted queries, subscription (realtime).
tRPC	v11	End-to-end type safety. Istemci-sunucu sozlesmesi, Next.js ile tam entegrasyon.
BullMQ	v5 + Redis	AI analiz, e-posta bildirimleri, borsa fiyat guncellemeleri icin asenkron is kuyrugu.
Drizzle ORM	v0.30+	SQL-first, sifir overhead ORM. TypeScript sema tanimlari, otomatik migration.

4 Veritabani & Depolama

Cok katmanli veri mimarisi

Teknoloji	Katman	Kullanım Amaci
SpacetimeDB	Realtime DB	Borsa fiyat tick'leri, canli ekip state'i, anlik mesajlar. Sub-millisecond latency. Uygulama state'ini DB icinde barindirir.
Supabase (PostgreSQL 16)	Primary DB	Ana iliskisel veri: kullanicilar, fikirler, ekipler, yorumlar, denetim kaydi. Row-Level Security, 500GB+.
Upstash Redis	Cache / Queue	Session cache, rate limiting, BullMQ backing store, SSE broadcast. Global edge, <1ms.
Pinecone	Vector DB	Fikir semantik arama ve AI onerisi icin embedding vektorleri. 100M+ vektor kapasitesi.
Cloudflare R2	Object Storage	Kullanici dosyaları, ekler, raporlar, sirket logolari. S3 uyumlu, ucretsiz egress. 10TB+.
Turso (libSQL)	Edge DB	Edge-close per-tenant SQLite. Dusuk gecikme gerektiren okuma agirlikli sorgular. 500+ lokasyon.

SpacetimeDB Neden? Geleneksel WebSocket + Redis Pub/Sub mimarisinin otesine gece SpacetimeDB, uygulama state'ini veritabani icinde barindirir. Borsa islemlerinde sub-millisecond latency saglar ve istemci-sunucu senkronizasyonunu otomatiklestirir.

5 Yapay Zeka & Makine Ogrenimi

AI modulleri, RAG pipeline ve embedding sistemi

Teknoloji	Versiyon	Aciklama
Anthropic Claude 4 Sonnet	claude-sonnet-4-5	Fikir degerlendirmesi, AI raporu, sohbet asistani. 200K token context.
OpenAI text-embedding-3	3072 dim	Fikir benzerlik analizi, semantik arama ve oneri motoru icin vektor uretimi.
LangChain.js	v0.3.x	Retrieval-Augmented Generation: platform dokumantasyonu ve gecmis fikirlerden bagiam cekme.
Vercel AI SDK	v4.x	Streaming responses, tool use, multi-step AI flows. Model provider abstraction.

✓ Fikir Otomatik Skorlama (0-100)

✓ AI Destekli Proje Raporu

✓ Sinerji Hesaplama (Ekip Uyumu)

✓ Semantik Fikir Arama

✓ Kisisellestirilmis Oneri Motoru

✓ Otomatik Kategori Siniflandirma

✓ Dogal Dil Sohbet Asistani

✓ Borsa Trend Tahminleme

6 Guvenlik & Uyumluluk

Kimlik dogrulama, yetkilendirme ve veri koruma

Katman	Teknoloji	Aciklama
Kimlik Dogrulama	Auth.js v5 + SAML 2.0	Kurumsal SSO (Active Directory / SAML 2.0), MFA zorunlulugu, session rotation
Yetkilendirme	RBAC + RLS	Rol tabanlı erisim; Supabase Row-Level Security ile veri izolasyonu
API Guvenligi	JWT + mTLS	Short-lived JWT (15 dk), servisler arasi mTLS, API key rotation
Sifreleme	AES-256 / TLS 1.3	Dinlenme halinde ve transit sirasinda tam sifreleme
Rate Limiting	CF Workers + Redis	IP ve kullanıcı bazlı; sliding window algoritması
Uyumluluk	KVKK / GDPR	Veri silme talepleri, consent yönetimi, denetim logu
Sertifikasyon	SOC 2 Type II	Yıllık bagimsiz denetim (hedef: Q4 2026)
Secret Yonetimi	Doppler / Vault	Environment variable merkezi yönetimi, otomatik rotation

7 DevOps & CI/CD Pipeline

Gelistirme, test ve deployment akisi

Arac	Aciklama
GitHub Actions	PR uzerine otomatik lint, test, build, Vercel preview deploy. Main'e merge = production.
Vitest + Playwright	Unit/integration: Vitest. E2E: Playwright (multi-browser, mobil emulasyon). Coverage %80+.
Datadog + Sentry	APM, distributed tracing, error tracking, uptime monitoring, alerting (PagerDuty).
Docker + Kubernetes	Backend servisleri icin Dockerfile. Prod ortaminda K8s (EKS) ile horizontal auto-scaling.
GrowthBook	A/B testing, gradual rollout, dark launches, kullanıcı segmentasyon — OSS self-hosted.
Turborepo	Monorepo yönetimi, build cache optimizasyonu, parallel task execution.

8 Performans & Olceklenebilirlik

Hedef metrikler

Metrik	Hedef
Core Web Vitals LCP	< 1.2s
Core Web Vitals CLS	< 0.05
API P50 Latency	< 45ms

Metrik	Hedef
API P95 Latency	< 120ms
WebSocket Message Delay	< 50ms
DB Query P99	< 200ms
SpacetimeDB Tick Rate	60 Hz
Esz. Kullanici (baslangic)	5,000
Esz. Kullanici (hedef)	50,000
Uptime SLA	99.95%

Girisimcilik Ekosistemi & Genisletilmis Ozellikler

Sosyal tahmin, mentorluk, hisse paylasim ve AI gundem modulleri

Modul	Teknoloji / Yapi	Detay / Islev
Sosyal Tahmin	Basari Tahmin & AI Siralama	Borsa projelerinin basari olasiliklarini tahmin eden topluluk analiz araci. AI ve topluluk tahminlerinin harmanlanmasiyla dinamik basari siralamasi.
Mentorluk	Matchmaking & Mentor Dizini	Holding ici uzmanlarin yetkinlik ve tecrubelerine gore listelendigi mentor dizini ve akilli eslestirme modulu.
Ekip & Hisse	Paylasimli Ortaklik & %10 Odul Paylasimi	Projelerin acik hisse orani (openEquity) takibi. Proje hayata gectiginde yatirimci ve girisimci %10 paylasim kurallari.
Otomasyon	AI Gundem Analiz Motoru	NLP tabanlı AI analisti ile trendlerin, borsa hacminin ve tamamlanan projelerin otomatik gundem postu olarak paylasilmasi.
Ekipler (v2.5)	Bagimsiz Ust Seviye Sayfa	Ekipler, Studio hub'ından ayrılarak kendi navigasyon sekmesine tasindi. Proje ekipleri ve sosyal kulupler tek sayfada, ayri sekmelerde yönetilir.
Kulupler (v2.5)	Uyelik & Kulup Profili	Calisanlar ilgi alanlarına göre kulup kurabilir veya mevcut kulube katilabilir. Her kulubun kategori, uye listesi ve kurucu bilgisi vardır.
Kulup Sohbeti (v2.5)	Gercek Zamanli Kulup Chat	Her kulubun kendine ait sohbet akisi vardır; sadece o kulubun uyleri mesajlasir. Mesaj gonderimi ucretsizdir, herhangi bir coin maliyeti yoktur.
Hisse Politikasi (v2.5)	%10 Maksimum Sahiplik Kurali	Bir kullanıcı tek bir projenin/hissenin toplam arzinin en fazla %10'una sahip olabilir. Limit asan alim emirleri sistem tarafından otomatik reddedilir.
Baslangic Degerlemesi (v2.5)	Standart 100 SA Acilis Fiyati	Borsaya listelenen her yeni proje/fikir, kaynagina (sihibaz, sikayet kutusu, hizli giris) bakilmaksizin 100 SA sabit acilis degerlemesiyle baslar.
Karar Kurulu Coin Sistemi (v2.5)	5.000 SA Karsiliginda Dogrudan Tasima	Proje sahibi, kendi fikrini/projesini veya onemli bir karar onerisini 5.000 SA odayerek dogrudan Karar Kurulu inceleme listesine tasiyabilir. Bakiye yetersizse islem engellenir; kesinti yalnızca kullanıcı onayından sonra gercekleşir.

Asagidaki maliyetler **5.000 aylık aktif kullanıcı** için tahmin edilmistir. Kullanici sayisi 50.000'e ulastiginda aylık toplam ~\$3.800 bandina cikmasi ongörlmektedir.

Servis	Provider	Plan / Limit	Aylık USD
Frontend Hosting	Vercel Pro	100GB bandwidth, 1000 deploy	\$20
Ana Veritabani	Supabase Pro	8GB DB, 250GB bandwidth	\$25
Realtime State DB	SpacetimeDB Cloud	10M requests/mo, 5GB storage	\$49
Redis Cache/Queue	Upstash	10M commands/mo, global edge	\$20
Vector Database	Pinecone Starter+	5M vectors, 1 index	\$70
CDN & Security	Cloudflare Pro	DDoS, WAF, Workers 10M req	\$20
Object Storage	Cloudflare R2	10GB, 10M Class A ops	\$15
AI — Claude API	Anthropic	~500K tokens/mo	\$40
AI — Embeddings	OpenAI	~5M tokens/mo	\$10
Backend Compute	Fly.io / Railway	2 vCPU, 2GB RAM, always-on	\$30
Realtime Collab	Partykit	1M connections, 10GB transfer	\$25
Email Bildirim	Resend	50K emails/mo	\$20
Error Tracking	Sentry	100K errors, 5 users	\$26
Monitoring & APM	Datadog	5 hosts, APM + logs	\$30
Feature Flags	GrowthBook	OSS self-hosted	\$0
Domain & SSL	Cloudflare Registrar	nieplatform.com + wildcard SSL	\$1.5
TOPLAM	5K kullanıcı/ay		\$401.5
Kullanici basina	5K kullanıcı		~\$0.08

\$401

5K kullanıcı/ay

Mevcut MVP hedefi

\$680

10K kullanıcı/ay

Erken buyume asamasi

\$1,200

20K kullanıcı/ay

Buyume asamasi

\$3,800

50K kullanıcı/ay

Olcekli uretim

